

OPTATIVAS VERANO 2026

Departamento Académico de Administración

ADM-12350	DECISIONES DE NEGOCIO BASADAS EN DATOS (<i>Data-Driven Business Decisions</i>) (EN INGLÉS)
PRERREQUISITOS	ADM-15501 Finanzas I y ADM-11101 Pronósticos de Negocios (Administración y Contaduría Pública y Estrategia Financiera) ADM-15501 Finanzas I y EST-11104 Econometría (Economía) ADM-15514 Admón. de Portafolios de Inversión y EST-11104 Econometría (Dirección Financiera) MAT-22600 o ACT-22305 Matemáticas Financieras I y EST-24105 Estadística Aplicada II (Actuaría)
PROFESOR	José Tudón Maldonado
DESCRIPCIÓN	Este curso está dirigido a estudiantes interesados desarrollar capacidades avanzadas de análisis de datos para resolver problemas relevantes en distintas áreas de negocios. El enfoque del curso es práctico y estará basada en proyectos inspirados en aplicaciones de finanzas, negocios y economía. La clase combinará algunas exposiciones del profesor para presentar las ideas conceptuales, pero se centrará en la resolución de problemas aplicados. Al final del curso los alumnos serán capaces de utilizar de manera competente herramientas tecnológicas para crear bases de datos, utilizar datos para extraer conclusiones novedosas y relevantes, aplicar herramientas básicas de aprendizaje de máquina (machine learning) y aprender sobre posibles limitantes del aprendizaje de máquina, describir los efectos de las redes; discutir temas de alto potencial como criptomonedas, entre otros temas.
Carreras	Administración Dirección Financiera Economía

ADM-12361	ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA
PRERREQUISITOS	ADM-15501 Finanzas I (Licenciatura en Administración) ADM-15501 Finanzas I (Licenciatura en Contaduría Pública y Estrategia Financiera) ADM-15501 Finanzas I (Licenciatura en Economía) ADM-15507 Fundamentos de Finanzas (Ingeniería en Negocios) ADM-15532 Finanzas Corporativas (Licenciatura en Dir. Financiera) MAT-22600 ó ACT-22305 Matemáticas Financieras I (Licenciatura en Actuaría)
DESCRIPCION	Este curso está dirigido a estudiantes interesados desarrollar capacidades avanzadas de análisis de datos para resolver problemas relevantes en distintas áreas de negocios. El enfoque del curso es práctico y estará basada en proyectos inspirados en aplicaciones de finanzas, negocios y economía. La clase combinará algunas exposiciones del profesor para presentar las ideas conceptuales, pero se centrará en la resolución de problemas aplicados. Al final del curso los alumnos serán capaces de utilizar de manera competente herramientas tecnológicas para crear bases de datos, utilizar datos para extraer conclusiones novedosas y relevantes, aplicar herramientas básicas de aprendizaje de máquina (machine learning) y aprender sobre posibles limitantes del aprendizaje de máquina, describir los efectos de las redes; discutir temas de alto potencial como criptomonedas, entre otros temas.
Carreras	Administración Dirección Financiera Economía Ingeniería en Negocios

Departamento Académico de Ciencia Política

CSO- 14086	POLITICA Y VIOLENCIA
PRERREQUISITOS	EGN-17123
PROFESOR	María del Pilar Lopez
DESCRIPCIÓN	Este curso analiza la relación entre Estado, crimen organizado y violencia en contextos donde el monopolio de la violencia es disputado. Incorpora teoría clásica, literatura contemporánea y estudios de caso comparados para comprender distintas formas de gobernanza en contextos de crimen.
Carreras	Ciencia Política Derecho plan E Economía Relaciones Internacionales

Departamento Académico de Derecho

DER-11033	SEMINARIO FUNDAMENTOS DEL DERECHO PRIVADO
PRERREQUISITOS	DER-13108 Bienes y Derechos Reales (Licenciatura en Derecho) ó DER-10113 Derecho Público (Licenciatura en Economía) ó DER-12204 Introducción al Derecho Mexicano (Licenciatura en Economía) Plan I ó DER-10022 Derecho Empresarial (Dirección Financiera) Plan E
PROFESOR	Rosa María Rojas Vértiz
DESCRIPCIÓN	El curso se integra por 4 módulos. El primer módulo se enfocará en un análisis práctico del arbitraje comercial y los medios alternos de solución de controversias (MASC), con énfasis en su utilización estratégica en contratos complejos y disputas comerciales nacionales e internacionales. El tercer módulo se enfocará en un estudio comparativo y crítico del derecho societario, abordando su análisis económico y la comparación de los sistemas de los Estados Unidos, América Latina y Europa, a fin de determinar sus ventajas y desventajas para una mejor resolución de casos prácticos. El segundo y cuarto módulos abordarán los desafíos éticos y jurídicos de la inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos como la neuro tecnología, los algoritmos, las plataformas digitales, <i>deepfakes</i> y sus efectos en la libertad de expresión, la propiedad intelectual y la responsabilidad civil entre otros, para explorar cómo deberían regularse, así como la aproximación a esas innovaciones tecnológicas.
Carreras	Administración (Hacer solicitud de materia optativa por medio de los servicios personalizados) Ciencia Política

DER-11034	SEM. FUNDAMENT. DEL DER PRIVADO
PRERREQUISITOS	DER-13108 Bienes y Derechos Reales (Licenciatura en Derecho)
PROFESOR	Rosa María Rojas Vértiz
DESCRIPCIÓN	El curso se integra por 4 módulos. El primer módulo se enfocará en un análisis práctico del arbitraje comercial y los medios alternos de solución de controversias (MASC), con énfasis en su utilización estratégica en contratos complejos y disputas comerciales nacionales e internacionales. El tercer módulo se enfocará en un estudio comparativo y crítico del derecho societario, abordando su análisis económico y la comparación de los sistemas de los Estados Unidos, América Latina y Europa, a fin de determinar sus ventajas y desventajas para una mejor resolución de casos prácticos. El segundo y cuarto módulos abordarán los desafíos éticos y jurídicos de la inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos como la neuro tecnología, los algoritmos, las plataformas digitales, <i>deepfakes</i> y sus efectos en la libertad de expresión, la propiedad intelectual y la responsabilidad civil entre otros, para explorar cómo deberían regularse, así como la aproximación a esas innovaciones tecnológicas.
Carreras	Derecho planes F,, G y H

Departamento Académico de Estudios Internacionales

EIN-19408	AFRICA
PRERREQUISITOS	EGN-17121 Ideas e instituciones políticas y sociales I
PROFESOR	Mtro. Fernando Balaguera
DESCRIPCIÓN	El curso provee a los estudiantes un marco conceptual y metodológico para comprender y analizar las múltiples realidades del continente africano. Se partirá del reconocimiento de África como una región con condiciones socio-culturales propias y de los orígenes de los estereotipos sobre el continente. Posteriormente se realizará una breve revisión histórica de las principales transformaciones que ha atravesado el continente, como lo son el auge y caída de los reinos del África pre colonial, la colonización europea y las distintas fases de descolonización. Finalmente, se abordarán diversos procesos y dinámicas contemporáneas de África. Entre ellos se destacan los procesos de integración regional y continental, la formación y consolidación estatal, el auge del terrorismo internacional, la participación política y consolidación democrática y los flujos de migración regional e internacional. Especial énfasis se hará en los desafíos, retos y oportunidades del continente africano ante la creciente multipolaridad del sistema internacional.
Carreras	Relaciones Internacionales

Departamento Académico de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

SDI-15977	FISICA DEL UNIVERSO
PRERREQUISITOS	Quince materias acreditadas
PROFESOR	Dr. Francisco Javier Blanco Rivera
DESCRIPCIÓN	En este curso se recreará el camino seguido por los astrónomos en el descubrimiento de planetas en órbita alrededor de estrellas en nuestra galaxia. Se utilizarán las mismas técnicas y los mismos datos para reconstruir la arquitectura de algunos de los sistemas planetarios más relevantes descubiertos hasta la fecha. Finalmente, se pondrán en práctica las habilidades, los conocimientos y la experiencia adquiridos a lo largo del curso.
Carreras	Ingeniería en Mecatrónica Ciencia Política

**PLAN CONJUNTO PARA LA
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN E INGENIERIA INDUSTRIAL
PLAN F
PARA ALUMNOS QUE INGRESARON DE VERANO 2015 A PRIMAVERA 2019
PRIMAVERA 2026**

Prerrequisitos	Clave	M a t e r i a	Créditos
PRIMER SEMESTRE			
	ADM-12107	Estrategia de Negocios I	6
	COM-11101	Algoritmos y Programas	9
	MAT-14200	Geometría Analítica	6
	EGN-17121	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales I	6
	LEN-10131	Estrategias de Comunicación Escrita	6
SEGUNDO SEMESTRE			
COM-11101	COM-11102	Estructuras de Datos	9
ADM-12107	ADM-12108	Estrategia de Negocios II	6
	MAT-14100	Cálculo Diferencial e Integral I	8
MAT-14200	MAT-14201	Álgebra Lineal I	8
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales II	6
	EGN-17141	Problemas de la Civilización Contemporánea I	6
	SDI-14105	Introducción a la Ingeniería	6
TERCER SEMESTRE			
MAT-14100 y MAT-14200	MAT-14101	Cálculo Diferencial e Integral II	8
	ECO-11101	Economía I	6
MAT-14200	SDI-11120	Elementos de Física	10
COM-11102	COM-16203	Desarrollo de Aplicaciones Informáticas	8
EGN-17141	EGN-17142	Problemas de la Civilización Contemporánea II	6
EGN-17122, EGN-17141 y LEN-10131	EGN-17123	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales III (A)	6
CUARTO SEMESTRE			
	IIO-15130	Fundamentos de Química	11
MAT-14101 y MAT-14201	MAT-14102	Cálculo Diferencial e Integral III	8
ECO-11101	ECO-12102	Economía II	6
ADM-12108	ADM-11013	Administración Internacional	6
	CON-10001	Proceso Contable	8
EGN-17123	EGN-17161	Historia Sociopolítica de México	6
QUINTO SEMESTRE			
MAT-14201 y MAT-14101	IIO-13150	Modelado y Optimización I	6
MAT-14101	EST-11101	Probabilidad	8
ECO-12102 y MAT-14100	ECO-11103	Economía III	6
CON-10001	CON-14109	Contabilidad Gerencial	6
IIO-15130	IIO-15140	Ciencias de los Materiales	9
EGN-17161 y EGN-17142	EGN-17162	Probl. De la Real. Mex. Contemp	6

Prerrequisitos	Clave	M a t e r i a	Créditos
SEXTO SEMESTRE			
ADM-12108 y SDI-14105	ADM-14401	Comportamiento Humano I	6
MAT-14102 y EST-11101	EST-11102	Inferencia Estadística	8
ECO-11103	ECO-11104	Economía IV	6
IIO-15140	IIO-15150	Procesos de Manufactura	6
COM-16203 y MAT-14102	COM-14105	Algoritmos Numéricos por Computadora	6
SDI-11120	IIO-15170	Diseño Asistido por Computadora	6
SEPTIMO SEMESTRE			
ADM-14401	ADM-14402	Comportamiento Humano II	6
EST-11101	ADM-16601	Mercadotecnia I	6
EST-11102, ECO-11103 y CON-14109	ADM-15501	Finanzas I	7
ADM-12108 y CON-14109	ADM-11002	Innovación y Diseño de Modelos de Negocio	6
MAT-14102 y EST-11102	ADM-11101	Pronósticos de Negocios	7
EST-11101	IIO-14161	Planeación y Control de la Producción (A)	6
	DER-10018	Derecho Empresarial I	6
OCTAVO SEMESTRE			
ADM-16601 y ADM-11101	ADM-16602	Mercadotecnia II	7
ADM-15501 y ADM-11101	ADM-15502	Finanzas II	7
DER-10018	DER-10019	Derecho Empresarial II	6
MAT-14102, IIO-13150 y EST-11101	IIO-13160	Modelado y Optimización II	6
EST-11101 y COM-16203	IIO-13180	Simulación de Sistemas	6
ADM-16601, IIO-15170 y EST-11101	IIO-12180	Diseño y Desarrollo de Producto (A)	6
ADM-14401	ADM-14413	Desarrollo de Habilidades Gerenciales	6
NOVENO SEMESTRE			
ADM-16602	ADM-16603	Mercadotecnia III	6
ADM-14401, ADM-16601, ADM-15501, ADM-11013 y ADM-11002	ADM-13101	Desarrollo Empresarial (A)	6
IIO-14161 y IIO-13150	IIO-14170	Logística y Distribución	6
COM-16203	IIO-12170	Automatización y Control de Procesos	9
IIO-13180 e IIO-14161	IIO-14193	Ingeniería de Procesos de Negocios	6
ADM-12108, ECO-11104 y ADM-11101	ECO-14501	Economía de la Empresa	6
DER-10019	DER-10021	Derecho Empresarial III	8
DECIMO SEMESTRE			
ADM-15502	ADM-15503	Finanzas III	6
ADM-13101	ADM-11018	Seminario de Dirección (A)	6
	IIO-16180	Seminario de Titulación	6
IIO-13150	IIO-14160	Diseño de Planta	6
EST-11102	IIO-14162	Ingeniería y Control de Calidad	6
EST-11101	IIO-14180	Administración y Evaluación de Proyectos	6
DER-10021 y CON-14109	CON-15125	Contabilidad Fiscal	6

(A) Estas materias tendrán adicionalmente un seminario de escritura de una hora semanal con valor de dos créditos y para su inscripción es necesario tener acreditados los cursos de escritura anteriores.

NOTAS AL PLAN DE ESTUDIOS

1. Todos los alumnos, bajo este plan conjunto, de la Licenciatura en Administración y de Ingeniería Industrial deberán acreditar un total de **64 materias**, incluyendo Estrategias de Comunicación Escrita.
2. Los alumnos que en cualquier momento den de baja la carrera de Ingeniería Industrial deberán cursar el plan de Administración que consta de 48 materias (Estrategias de Comunicación Escrita).
3. En caso de que den de baja la carrera de Administración deberán cursar el plan completo de Ingeniería Industrial que consta de 48 materias.
4. Algunas materias del Plan se imparten anualmente. El estudiante deberá consultar con los departamentos respectivos para identificar las materias que se ofrecerán en un determinado semestre. Durante el semestre enero mayo 2026, el Departamento de Ingeniería Industrial y de Operaciones ofrecerá las siguientes materias:

IIO-12170	Automatización y Control de Procesos
IIO-12172	Taller de Programación de Dispositivos de Ingeniería.
IIO-12182	Manufactura Integrada por Computadora
IIO-12182	Automatización y Robótica Industrial
IIO-13150	Modelado y Optimización I
IIO-13160	Modelado y Optimización II
IIO-13151	Modelado de Redes Inteligentes
IIO-14160	Diseño de Planta
IIO-14162	Ingeniería y Control de la Calidad
IIO-13180	Simulación de Sistemas
IIO-14180	Administración y Evaluación de Proyectos
IIO-14193	Ingeniería de Procesos de Negocios
IIO-14278	Administración de la Cadena de Suministro
IIO-15132	Física-Química
IIO-15130	Fundamentos de Química
IIO-15140	Ciencias de los Materiales
IIO-15170	Diseño Asistido por Computadora
IIO-15175	Diseño e Impresión 3D por Computadora
IIO-15171	Mecánica de Sólidos
IIO-15195	Celdas Robóticas
IIO-15196	Sistemas Mecatrónicos
IIO-15174	Cinemática y Dinámica
IIO-16180	Seminario de Titulación

MATERIAS OPTATIVAS DE ADMINISTRACIÓN

ADM-15566	Capital Privado y Finanzas Emprendedoras
ADM-12013	Diseño y Cambio Organizacional
ADM-13115	Administración de Empresas Familiares
ADM-12251	Planeación y Ejecución de Estrategias
ADM-12350	Decisiones de Negocio Basadas en Datos (Data-Driven Business Decisiones - En Inglés)
ADM-12360	Negocios Sustentables y Responsabilidad Social (En Inglés)
ADM-12460	Diversidad e Inclusión en las Organizaciones
ADM-12092	Consultoría
ADM-15505	Banca de Inversión
ADM-15528	Instrumentos Financieros
ADM-15621	Fintech: Financiamiento de la Innovación y Tecnología
ADM-15700	Financiamiento de la Innovación y el Capital Emprendedor
ADM-16611	Comportamiento del Consumidor
ADM-16800	Lanzamiento de Producto
ADM-12022	Estrategia Global (En Inglés)

5. El Seminario de Titulación tiene como finalidad la elaboración de la tesis o tesina que es requisito para obtener el título. Para poder inscribirse al Seminario de Titulación el alumno deberá contar con una propuesta de trabajo y un asesor que la avale antes de finalizar el semestre anterior a la inscripción. El curso llamado Seminario de Dirección (ADM-11018) es un curso obligatorio, no se revalida por el Seminario de Titulación.
6. El Seminario de Titulación tiene como finalidad la elaboración de la tesis o tesina que es requisito para obtener el título. Para poder inscribirse al Seminario de Titulación el alumno deberá contar con una propuesta de trabajo y un asesor que la avale antes de finalizar el semestre anterior a la inscripción. El Seminario de Titulación se realiza durante el penúltimo semestre del plan de estudios.
7. A partir de otoño del 2014, la materia de Economía de la Empresa (ECO- 14501) tendrá como prerequisite adicional la materia Pronósticos de Negocios (ADM-11101).
8. A partir de primavera 2016, se agregó el prerequisite de Derecho Empresarial III (DER-100219) a la materia de Contabilidad Fiscal (CON-15125).
9. La materia IIO-15130 Fundamentos de Química, correspondiente al plan de estudios vigente hasta primavera de 2025 y de carácter obligatorio, no se ofrecerá durante el semestre otoño 2025, sino que está programada para impartirse en primavera de 2026. Es importante considerar que esta asignatura pertenece a planes de estudios anteriores y debió cursarse en los primeros semestres; por ello, la probabilidad de que se ofrezca con la misma frecuencia que antes es baja.
10. La materia **IIO-15130 Fundamentos de Química** no es revalidable con la asignatura **IIO-15132 Físicoquímica**, correspondiente al plan de estudios vigente a partir de **otoño de 2024**.

TITULACIÓN

- ✓ Independientemente de la forma de titulación elegida, el alumno deberá cumplir con un servicio social por cada carrera.

De acuerdo con el Reglamento de Titulación:

- ✓ El alumno tendrá la opción de **titularse con el mismo trabajo de Investigación**, respetando los formatos de titulación de cada programa.
- ✓ **Titulación con el mismo Trabajo de Investigación**

El alumno podrá titularse simultáneamente de ambas carreras si realiza un trabajo de **tesis**. La materia que deberá acreditar para esta opción es Seminario de Titulación (IIO-16180). Se requiere promedio mínimo de 8 y presentar a ambos directores de carrera la propuesta por licenciatura del tema de investigación para que sea aprobado por las Direcciones de cada programa.

El examen profesional se presentará de manera individual y por cada licenciatura.

- ✓ **Titulación por Programa**

- I. **Ingeniería Industrial:** Podrá optar por tesis o tesina y deberá cursar (IIO-16180) Seminario de Titulación. Para inscribirse en el seminario de titulación, el alumno deberá presentar al director de cualquiera de los programas, para su aprobación, al terminar el semestre previo: (1) Solicitud de inscripción al seminario y (2) Propuesta del proyecto de titulación, con el visto bueno del asesor.
- II. **Administración:** Podrá optar por alguna de las siguientes opciones
 - a. Tesis - promedio mínimo de 8
 - b. Tesina: Plan de Negocios, Caso Didáctico o Investigación Aplicada - promedio mínimo de 8.
 - c. Estudio de Negocio: haber aprobado el 100% de las materias del programa

A partir de otoño 2019, **todos los estudiantes del plan conjunto** tendrán que aprobar el examen del CENEVAL con testimonio sobresaliente como requisito de titulación, independientemente del método de titulación que escojan.

Los alumnos que opten por el Estudio de Negocios deberán aprobar previamente el examen del CENEVAL con testimonio sobresaliente para tener derecho a presentarlo.

Junta Informativa sobre el proceso de titulación para Licenciatura en Administración: Los alumnos que cursen el sexto semestre en adelante y que deseen iniciar su proceso de titulación, están invitados a la junta informativa que se celebrará el **Miércoles 21 de Enero, a las 14:00 hrs., en la Sala de Conferencias.**

SERVICIO SOCIAL

Recuerda que es un requisito indispensable para titularte cumplir con un servicio social por carrera, que debe realizarse en un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses

Además de los servicios sociales externos, puedes prestar el servicio social de forma interna en cualquiera de los Departamentos u organismos del ITAM. Las opciones están disponibles en los pizarrones que están frente a los lockers.

Para formalizar el inicio de tu servicio social, deberás contar con la autorización tanto de tu Director de Programa como del Jefe del Departamento Académico donde quieras prestar tu servicio social.

Estas autorizaciones deberán venir en el formato de “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” que llenará el profesor encargado del proyecto en el que estés interesado y deberás entregar en original al Departamento. El formato de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” lo encontrarás en el micrositio de Servicio Social que está en la página del ITAM. Deberás entregar una fotocopia de este documento en el Departamento de Servicio Social.

Una vez que concluya tu trabajo, deberás solicitar la “Carta de Terminación de Servicio Social Interno”. Deberás entregar los documentos originales de Inicio y Terminación junto con tu “Carta de Porcentaje de Créditos” al Departamento de Servicio Social. Es importante que recuerdes que no se aceptará tu trámite si no entregaste en tiempo la fotocopia de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno”.